

<Where are the Missing Masses? The Sociology of a Few Mundane Artifacts(Latour, 1992)>

1. 핵심 논지

- 사회학자들은 사회를 설명할 때 인간 행위자에 주목하면서 비인간 행위자(nonhuman actors)들을 누락시켜 왔음. 이러한 "잃어버린 질량(missing masses)"이 바로 평범하고 일상적인 인공물 속에 있음
- 일상적인 인공물(mundane artifacts), 즉 비인간 행위자가 우리 사회의 도덕성과 사회적 유대를 구성하고 있음. 이것들은 인간의 행위를 위임(delegation) 받은 것을 넘어서, 인간의 행위를 처방(prescription)하며, 상정된 사용자(inscribed user)가 아닌 이들을 배제하기도 함
- 기술결정론(technological determinism)과 사회구성주의(social constructivism)의 이분법을 넘어서 필요 있음

2. 주요 개념 정리

국문명	영문명	설명	사례
잃어버린 질량	Missing Masses	사회학이 인간, 규범, 제도만으로 사회질서를 설명하려 할 때 빠뜨리는 비인간 행위자들이 존재하며, 사회를 결속시키는 힘의 상당 부분은 사물, 장치, 기술, 물질적 배열 속에 있음	안전벨트, 문, 경첩, 자동문 닫힘장치, 과속방지턱, 베를린 열쇠 등
행위소	Actant	인간/비인간 여부와 관계없이 어떤 행위의 흐름 속에서 차이를 만들어내는 존재	문지기, 경첩, 자동문, 안전벨트, 운전자, 경찰, 엔지니어 등
행위자-네트워크 접근	Actor-Network Approach	사회와 기술을 분리하지 않고, 인간과 비인간이 함께 연결되어 특정 행위와 질서를 만들어낸다고 보는 접근. 기술결정론과 사회구성주의의 이분법을 극복하려는 시도	안전벨트를 매는 행위는 운전자의 의지만이 아니라 자동차, 알람, 법, 경찰, 엔지니어, 장치 설계가 함께 만든 결과
위임	Delegation	인간이 직접 해야 할 행위, 규범, 책임, 판단을 다른 인간 또는 비인간에게 넘기는 과정. 기술은 인간 행위의 단순 보조물이 아니라 위임된 행위의 물질적 형태	문을 닫는 일을 사람들에게 맡길 수도 있고, 문지기에게 맡길 수도 있으며, 자동문 닫힘장치에 맡길 수도 있음
번역	Translation	어떤 행위나 요구가 다른 매체, 다른 행위자, 다른 물질적 형태로 전환되는 과정. 행위의 의미와 구조가 전환됨	‘문을 닫아라’는 말이 자동문 닫힘장치의 스프링과 유압장치로 번역됨. ‘안전벨트를 매라’는 규범이 경고음과 시동제한 장치로 번역됨
변위 / 전가	Displacement / Shifting	행위의 부담, 장소, 시간, 주체가 이동하는 과정. 인간의 반복적 노동이 물질적 장치에 이전되면 행위가 다	경첩이 설치되면 사람들은 벽을 부수고 다시 쌓는 일을 할 필요가 없음

		른 시간성과 안정성을 갖게 됨	
행위 프로그램	Program of Action	특정한 행위를 실현하기 위해 인간과 비인간에게 분배된 명령, 절차, 기대, 장치의 배열	안전벨트의 프로그램은 ‘자동차가 움직이면 운전자는 안전벨트를 매고 있어야 한다’임
반-프로그램	Anti-program	행위 프로그램에 저항하거나 그것을 우회하는 행위, 습관, 가능성. 기술 장치는 반-프로그램을 예상하고 그것을 차단하기 위해 더 복잡해짐	사람들은 문을 닫지 않고, 안전벨트를 매지 않고, 표지판을 무시하기도 함
처방	Prescription	비인간 장치가 인간에게 부과하는 행동 요구. 기계는 말하지 않지만 특정 행동을 요구하거나 금지함	강한 스프링이 달린 자동문은 사용자에게 ‘빨리 지나가라’, ‘앞사람과 너무 붙지 말라’고 처방함
금지	Proscription	어떤 행위를 허용하지 않거나 물리적으로 어렵게 만드는 장치적 금지	베를린 열쇠는 문을 다시 잠그지 않으면 열쇠를 회수할 수 없게 만듦
기입	Inscription	설계자, 제도, 전문가가 기대하는 행동, 규범, 사용자 상을 기술 장치나 텍스트 안에 새겨 넣는 과정	자동문, 안전벨트, 베를린 열쇠에는 특정 사용 방식과 행동 규범이 명시되어 있음
재기입	Re-inscription	기존의 규범이나 행위 프로그램이 충분히 작동하지 않을 때, 이를 다시 장치나 절차 속에 새기는 과정	안전벨트는 ‘단단히 묶어야 하지만 평소에는 움직일 수 있어야 한다’는 모순적 요구를 장치 안에 재각인함
상정된 사용자	Inscribed User / Built-in User	기술 장치가 전제하는 이상적 사용자. 모든 장치는 특정한 능력, 신체, 지식, 속도, 문화적 습관을 가진 사용자를 암묵적으로 설정함	자동문 닫힘장치는 일정한 힘으로 문을 열 수 있고, 일정한 속도로 통과할 수 있는 사용자를 전제함
실제 사용자	User-in-the-flesh	실제 현장에서 장치를 사용하는 사용자. 실제 사용자는 설계자가 예상한 방식과 다르게 행동할 수 있음	방문자는 자동문이 예상한 속도나 방식대로 움직이지 않아 문에 부딪힐 수 있음
사전 기입	Pre-inscription	장치가 작동하기 전에 이미 사용자에게 분배되어 있다고 가정되는 지식, 기술, 습관, 문화적 역량	자동문 사용자는 문을 밀고 지나가는 기본 습관이 있다고 전제됨
경계 설정	Circumscription	장치나 텍스트가 누구에게, 어느 범위에서, 어떤 방식으로 작동할 수 있는지를 설정하는 것. 장치의 효과는 무한하지 않고 특정 조건 안에서만 작동함	자동문 닫힘장치는 문 앞에 도달한 사람에게만 작동함. 베를린 열쇠도 그 열쇠 사용법을 아는 세입자에게만 효과적임
의무통과점	Obligatory Passage Point	어떤 목표를 달성하기 위해 반드시 통과해야 하는 지점 또는 장치	유압식 자동문은 통과하려는 모든 사람이 일정한 힘을 문에 제공하도록 만듦
의인화	Anthropomorphism	기계나 사물에 인간적 특성을 부여하는 것	‘자동문 닫힘장치가 파업했다’는 표현은 장치가 실제로 사회적 역할(인간의 일)을 수행하고 있었음을 드러냄
형상적	Figurative Actor	사람이나 동물처럼 구체적 형상을	도로 공사장에서 빨간 깃발

행위자		가진 행위.	을 흔드는 사람 모양 장치
비형상적 행위자	Nonfigurative Actor	구체적 인간 형상을 갖지 않지만 행 위를 유도하거나 제한하는 행위자	과속방지턱, 표지판, 자동문 닫힘장치, 열쇠와 자물쇠
체화된 기술	Intrasomatic Skill	규범이나 기술이 인간의 몸과 습관 안에 내면화된 상태	운전자가 매뉴얼을 읽지 않 아도 자동차를 운전할 수 있 는 것
신체 외부화된 기술	Extrasomatic Skill	인간의 몸과 습관에 있던 역량이 외 부 장치나 사물로 이전된 상태	문 닫기, 속도 줄이기, 안전 벨트 착용 같은 규범이 자동 문, 과속방지턱, 알람으로 외 부화됨
사회학주의	Sociologism	인간 사용자와 사회적 맥락만 알면 비인간 장치의 역할을 설명할 수 있 다고 보는 오류. 기술을 사회의 단 순 반영으로 환원하는 태도	기술을 단지 사회적 요구나 권력관계의 결과물로만 보는 관점
기술주의	Technologism	비인간 장치의 기능만 알면 인간 행 동이 자동으로 결정된다고 보는 오 류. 사회적 실천을 기술의 효과로 환원하는 태도	자동문이 있다고 해서 모든 사람이 항상 설계대로 통과 하는 것은 아님
장치들의 정렬	Alignment of Setups	하나의 장치가 효과를 내려면 다른 장치, 인프라, 지식, 사람, 제도와 연결되어야 함	자동문이 효과를 내려면 사 람들이 그 건물에 도착해야 하고, 지도와 도로와 방문 동기가 정렬되어야 함
집합적 사물	Collective Thing	사회와 기술을 따로 나눈 뒤 섞은 혼합물이 아니라, 인간과 비인간이 함께 구성하는 고유한 집합체	문, 자동문, 열쇠, 안전벨트 는 단순한 물건이 아니라 인 간 규범, 기술 설계, 제도, 사용자가 결합된 집합체임

3-1. 도입부

- 사례: 어떤 사람이 안전벨트를 매지 않고 차를 출발시키려 하지만, 자동차는 경고등과 알람을 통해 계
속해서 그에게 안전벨트를 매라고 요구함
- 여기서 중요한 질문은 “도덕성은 어디에 있는가?”임. 운전자 안에 있는가, 법에 있는가, 경찰에 있는
가, 아니면 자동차의 알람 장치와 안전벨트 시스템 안에 있는가?
- Latour는 운전자, 자동차, 법, 경찰, 엔지니어, 특히 기술이 함께 “운전자가 안전벨트를 매게 하는” 하
나의 배열을 구성한다고 봄
- 사회학은 보통 사회질서와 도덕을 인간의 규범, 의식, 제도, 사회적 관계에서 찾으려 함. 그러나
Latour는 인간만으로는 사회질서의 “무게(masses)”를 설명할 수 없다고 봄
- 사람들이 규칙을 지키는 이유는 단지 도덕적 인간이기 때문이 아니라, 많은 경우 규칙이 사물과 장치에
위임되어 있기 때문임
- 따라서 사회를 설명하려면 인간 행위자뿐 아니라 비인간 행위자(nonhuman actants)를 분석해야 함
- Latour가 말하는 missing masses는 바로 그동안 사회학이 놓쳐온 비인간 행위자들에 해당함

[위험 커뮤니케이션]

위험 커뮤니케이션은 언어적 설득만이 아니라 사물에 의한 기술적 처방으로도 작동함

3-2. Description of a door

- 사례: “자동문닫이장치(Gloom)가 파업 중이니, 제발 문을 닫아주세요” 벽은 내부와 외부를 구분하지만, 벽에 구멍이 없으면 출입이 불가능함. 반대로 구멍만 있으면 추위, 소음, 먼지, 동물, 원치 않는 사람들이 모두 들어올 수 있음. 문은 이 딜레마를 해결하는 장치임
- 문은 인간이 벽을 부수고 다시 쌓아야 하는 엄청난 노동을 아주 작은 동작으로 바꾸어 줌
- Latour는 이처럼 큰 노동을 작은 동작으로 전환하는 과정을 변위(displacement), 번역(translation), 위임(delegation), 전가(shifting)로 설명함
- “어떤 비인간 행위자가 무엇을 하는지 알고 싶다면, 그것이 없을 때 인간이나 다른 비인간이 무엇을 해야 하는지 상상해보라.”

[위험 커뮤니케이션]

경고 라벨, 검역증명서, 농약 잔류허용기준, 병해충 진단키트, 온습도 센서가 없을 때 누가 무엇을 해야 하는지를 상상해보면, 그 장치들이 실제로 어떤 위험 커뮤니케이션 기능을 수행하는지 알 수 있음

3-3. Delegation to humans

- 사례: 사람들이 문을 열고 들어간 뒤 문을 닫지 않음. 문을 닫아야 함을 교육하고 규범을 내면화시켜야 하나, 이것이 쉽지 않음. 사람들은 부주의하고, 바쁘고, 잊어버리고, 규칙을 지키지 않음
- 따라서 다른 인간에게 문을 닫는 일을 위임할 수 있음 : 문지기, 관리인, 포터, 컨시어지 등을 고용
- 인간에게 위임하면 다수의 사람을 훈련시키는 대신, 한 명의 문지기만 훈련시키면 됨
- 그러나 문지기가 자리를 비우거나, 잠들거나, 일을 게을리하면 체계가 무너짐
- 즉, 인간에게 위임된 행위는 지속적인 감시와 훈련을 필요로 함
- 반면에 경첩(hinge)은 한 번 설치되면 가끔의 유지보수만으로도 계속 작동함
- 비인간에게 위임할 때 사회적 행위는 더 안정적이고 지속적으로 됨

[위험 커뮤니케이션]

“농민에게 병해충 위험을 잘 인식시키자”, “소비자에게 식품안전 정보를 교육하자”는 방식은 모두 인간의 기억, 주의, 도덕성에 의존함. Latour의 관점에서 이것은 불안정하며, 현대의 위험 관리 체계는 점점 더 많은 규범을 인간의 의식이 아니라 센서, 알람, 기준치, 차단 장치, 자동 보고 시스템, 체크리스트에 위임함

3-4. Delegation to nonhumans

- 사례: 문을 닫는 일을 인간 문지기에게 맡기는 대신, 스프링이나 유압 장치가 달린 자동문 닫힘장치에 위임함
- “인간이 변위되고 탈숙련화될 때, 비인간은 업그레이드되고 재숙련화되어야 한다(when humans are displaced and deskilled, nonhumans have to be upgraded and reskilled)”
- “미숙련 비인간 문지기는 숙련된 인간 사용자를 전제한다. 항상 트레이드오프이다(An unskilled nonhuman groom thus presupposes a skilled human user. It is always a trade-off)”
- 자동문 닫힘장치는 인간 문지기의 일을 대신함. 그러나 비인간에게 위임한다고 해서 문제가 완전히 해결되는 것은 아님. 너무 강한 스프링은 문을 세게 닫아 사람을 다치게 할 수 있음
- 이 경우, 비인간 장치는 “빨리 지나가라”, “문 가까이에 있지 말라”, “앞사람과 거리를 유지하라”는 행동을 인간에게 요구함. Latour는 이를 처방(prescription)이라고 칭함
- 처방은 기계장치가 인간에게 되돌려주는 도덕적·윤리적 요구임. 기계는 말하지 않지만, 특정 행동을 가능하게 하고 다른 행동을 어렵게 함으로써 인간의 행위를 규율함

- 한편, 유압식 문닫이 장치(hydraulic door-closer)는 의무통과점(obligatory passage point)로 작용하는 수준으로 기능하나, 이는 사용자로 힘 있는 성인을 전제로 하기에 어린이나 노인을 차별함

[위험 커뮤니케이션]

경고문보다 더 강력한 것은 때로 행동을 물리적으로 바꾸는 장치임. 출입통제 게이트, 감염병 격리동선, QR 인증, 검역 스티커, 잔류농약 기준 초과 시 자동 반려되는 시스템 등은 모두 위험 메시지를 말로 전달하는 수준을 넘어 행동을 재구성함

3-5. Anthropomorphism

- 사례: “자동문닫이장치(Gloom)가 파업 중입니다”
- “파업했다”는 표현은 단순한 농담으로 취급되어서는 안됨. 비인간 행위자는 이미 처음부터 끝까지 인간의 역할을 수행하고 있었음
- (1)인간이 만들었고, (2)인간의 행동을 대체하며 인간의 위치를 영구적으로 차지하는 대리인(delegate)이고, (3)어떤 종류의 사람이 문을 지나야 하는지를 다시 처방함으로써 인간의 행동을 형성함
- 따라서 인간과 비인간을 구분하는 것은 부적절함. 중요한 것은 인간인가 비인간인가가 아니라, 어떤 행위자가 어떤 역할을 수행하며, 어떤 역량이 어디에 배분되어 있는지임
- "도대체 인간(anthropos)의 진짜이자 최종적인 형태(morphos)를 결정하는 것이 사회학자들인가? '진정한' 위임과 '단순한' 투사의 경계를 확신을 갖고 긋는 것이 사회학자들인가?(who are sociologists to decide the real and final shape (morphos) of humans (anthropos)? To trace with confidence the boundary between what is a “real” delegation and what is a “mere” projection?)"

[위험 커뮤니케이션]

“검역 시스템이 수출을 막았다”, “실험 결과가 위험을 판정했다”, “센서가 경고했다”, “인증 시스템이 거부했다”는 표현은 단순한 은유가 아님. 실제로 위험 관리 체계 안에서 비인간 장치들이 판정, 경고, 차단, 승인, 배제의 역할을 수행함. 위험 커뮤니케이션은 더 이상 전문가(인간 행위자)가 대중(인간 행위자)에게 말하는 일방향적 설명이 아니라, 센서, 데이터베이스, 기준표, 알고리즘, 행정문서, 인증서, 시설 설계가 함께 말하고 행동하는 과정임

3-6. Built-in users and authors

- 모든 기술 장치에는 상정된 사용자(inscribed user)가 내재되어 있음. 자동문닫이장치는 일정한 힘으로 문을 밀 수 있는 사람, 일정한 속도로 통과할 수 있는 사람, 문이 닫힐 것을 예상하는 사람을 전제함
- 그러나 실제 사용자(user-in-the-flesh)는 설계자가 상정한 사용자와 다를 수 있음. 어린이, 노인, 장애인, 짐을 든 노동자, 외부 방문자는 장치가 전제한 사용자와 맞지 않을 수 있음
- 이러한 상황에서 사전 기입(pre-inscription)과 경계 설정(circumscription)이 중요하게 작용함
- 장면, 텍스트, 자동장치 등이 경계 설정(circumscription)에 의해 정의된 범위에서 처방된 사용자에게 많은 것을 요구할 수 있지만, 최종적으로 그것에 귀속되는(ascribed) 효과의 대부분은 다른 요소들이 정렬(aligned)되어 있는가에 달려 있음
- 문닫이는 사람들이 도착해야 문을 닫고, 사람들은 지도(또 다른 대리인)를 찾아야 도착하고, 도로가 있어야 지도를 따를 수 있음. 대부분의 행동은 침묵하고, 익숙하며, 체화되어(incorporated) 있음

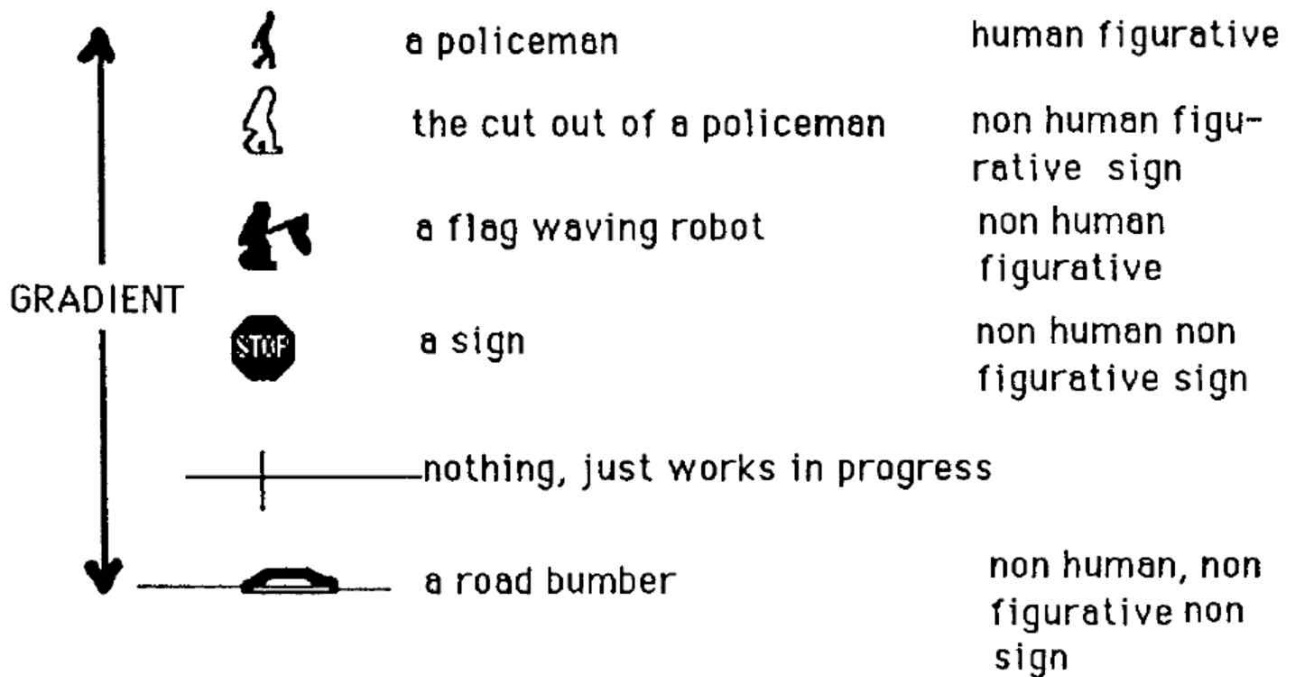
[위험 커뮤니케이션]

매뉴얼, 검사결과서, 농약 안전사용 기준표는 모두 특정 사용자를 상정함. 글을 읽을 수 있고, 전문용어를 이해하고, 행정 절차를 따를 수 있으며, 시간과 비용을 들여 대응할 수 있는 사용자를 전제함

3-7. Figurative and Nonfigurative Characters

- 사례: 공사 현장에서 “속도를 줄이라”는 프로그램을 수행하는 실제 경찰관, 경찰관 모양의 입간판, 깃발을 흔드는 로봇, 표지판, 과속방지턱
- 인간/비인간의 구분보다 figurative / nonfigurative의 구분이 더 중요할 수 있음. 어떤 장치는 사람 모습을 하고 있고, 어떤 장치는 추상적 형태를 취하는데, 둘 다 행위자에 해당함
- 인간적 설득, 상징적 표시, 물리적 강제는 연속선 위에 있음. 기술은 이 연속선의 한 극단에 있는 것이 아니라, 다양한 위임 방식을 오가는 능력임. 잃어버린 질량(missing masses)은 인간 또는 기계 중 어느 한쪽에 있는 것이 아니라, 전체 연결망 속에 존재함

“Where Are the Missing Masses?”



[위험 커뮤니케이션]

위험 커뮤니케이션은 말, 이미지, 표지, 데이터, 물리적 장치, 행정 절차가 결합된 다층적 행위임

3-8. From nonhumans to superhumans

- 사례: “신이시여 제발, 문 좀 닫아주세요(For God’s sake, keep the door closed)”
- “우리 사회에는 두 가지 호소 체계가 있다: 비인간과 초인간. 즉, 기계와 신(machines and gods)”
- 대리인의 인플레이션(inflation for delegated characters): 처음에는 문이 존재하면 사람들이 닫을 줄 알았고, 그 다음에는 문을 닫아달라는 안내문을 붙였고, 그 다음에는 자동문닫이장치가 필요했으며, 이제는 이 장치마저 파업함
- 이러한 맥락에서 행위 프로그램(program of action)과 안티 프로그램(anti-program)에 주목해야 함
- 기술 장치는 안티 프로그램을 예상하고, 이에 대응하기 위해 점점 복잡해짐(모순적 요구의 결과로 발전한 안전벨트 사례). 이는 일상적인 인공물의 재기입(re-inscription) 과정으로 설명됨
- 즉, 장치의 복잡성은 단순한 기술적 정교함이 아닌, 인간의 이탈 가능성에 대한 사회적 대응일 수 있음

[위험 커뮤니케이션]

위험관리 장치가 복잡해지는 이유는 위험 자체가 복잡하기 때문만이 아니라, 사람들이 규칙을 따르지 않거나 다르게 해석하거나 우회하기 때문임. 따라서 경고문, 센서, 벌칙, 인증, 추적 시스템은 모두 위험과 인간 행위의 anti-program을 예상하며 설계됨

3-9. Text and machines

- 사례: “아이야, 가운데 앉지 마라”라는 부모의 반복적 명령은 자동차 뒷좌석의 금속 막대 장치로 번역될 수 있음. 이때 말과 팔의 제스처가 강철 장치로 바뀜
- 기술적 이동(technical shifting-out): 말(words)을 다른 물질에 기입(inscribe)하며, 독자(사람?)들로 하여금 준거 틀 사이에서 선택하도록 강제함. 기술은 위임된 비인간 행위자를 사람들이 느끼지조차 못한 채 행위하게끔 함
- “기계가 말하지 않은 것은 그렇게 할 수 없어서가 아니라, 동료 기계와 동료 인간에게 쾌적함을 제공하기 위해 침묵하기로 선택했기 때문이다”
- 기술적 위임의 우회(detour): 통합체적 차원(syntagmatic dimension)은 문법적으로 올바른 문장에 점점 더 많은 단어를 연결하는 것(AND 차원)이고, 계열체적 차원(paradigmatic dimension)은 주어진 길이의 문장에서 한 단어를 다른 단어로 대체하는 것(OR 차원)
- 사례: 사람들에게 “문을 다시 잠그라”고 말하는 대신, 열쇠와 자물쇠의 형태 자체를 그렇게 설계해 문을 잠그지 않으면 열쇠를 회수할 수 없게끔 한 베를린 열쇠(Berliner key)
- 엔지니어들에 의해 도덕과 강제 사이의 거리가 좁혀질 수 있음
- 기술 연구자는 사람과 사물을 따로 보는 것이 아니라, 행위 프로그램(program of action)의 여러 부분이 인간과 비인간에게 어떻게 배분되는지를 보아야 함. 사회와 기술은 별개의 영역이 아님
- 분석의 대상은 인간과 비인간이 함께 구성하는 집합적 사물(collective thing)임
- 잃어버린 질량(missing masses)은 차갑고 비인간적인 기술 안에 있는 것이 아니라, 오히려 전통적 사회이론이 기술을 제대로 보지 못한 데서 형성됨

<토론 거리>

- 위험 커뮤니케이션에서 가장 중요한 행위자는 전문가인가, 대중인가, 아니면 센서·데이터·기준치·장치인가? (모두다...!! 금지..? / 맥락에 따라 달라지면 무엇이 이러한 차이를 만들어내는 핵심 맥락인가)
- 안전벨트 알람, 과속방지턱, 출입통제 시스템처럼 인간의 행동을 강제하는 장치는 위험 커뮤니케이션인가, 위험 관리인가? 두 범주는 구분될 수 있는가?
- 위험을 “정확히 알리는 것”과 위험 대응 방침을 “따르게 만드는 것” 사이에는 어떤 차이가 있는가?
- 기술 장치에 규범을 위임하면 더 안전한 사회가 되는가, 아니면 책임 소재가 불투명해지는가?
- 위험 커뮤니케이션에서 특정 사용자를 전제한 장치의 사례는 무엇이 있으며, 이는 누구를 배제하는가?